1. Contexte et problématique

1.1 Problématique d’entreprise

Les cadres dirigeants traitent chaque jour un volume important de documents professionnels : comptes rendus de réunions, courriels, documents de cadrage, propositions commerciales. Ces documents sont rédigés par des personnes différentes, avec des priorités et des perspectives distinctes.

Une même réunion peut produire plusieurs comptes rendus. Chacun reflète le point de vue de son auteur. Les informations critiques sont noyées dans le bruit. Les décisions sont parfois présentées comme acquises alors qu’elles ne le sont pas. Les risques signalés par un acteur technique peuvent être absents du compte rendu officiel.

Le problème est double : le temps consacré à lire, croiser et analyser ces documents est considérable et le risque de passer à côté d’une information clé est réel.

Cette problématique a été documentée dans le TN1 (section 1.2) et approfondie dans le TN2 (section 1.1) à partir d’un corpus de 38 documents professionnels simulant une négociation commerciale complexe.

1.2 Objectif du produit

Concevoir un assistant IA personnel capable d’analyser des documents professionnels semi-structurés et de produire des synthèses structurées mettant en évidence les décisions, actions, risques et contradictions entre sources. L’assistant agit comme un outil d’aide à l’analyse. Il ne prend aucune décision de manière autonome.

1.3 Impact attendu

Réduction du temps consacré à l’analyse de documents multiples. Amélioration de la lisibilité de l’information pour les décideurs. Détection systématique des contradictions entre sources, sans contrainte de temps ni de charge cognitive.

2. Description du produit

Nom du produit : Alfred

Alfred est un assistant IA personnel d'aide à l'analyse documentaire, déployé sur infrastructure locale via le framework open source Clawdbot. Il analyse des documents professionnels semi-structurés et produit des rapports d'analyse orientés décision.

Contrairement à un usage standard de ChatGPT, Claude ou Gemini en mode SaaS, Alfred est auto-hébergé, ce qui permet de conserver les données localement, de contrôler les accès et de configurer le comportement de l'assistant de manière fine.

Le choix de Clawdbot et de l'auto-hébergement a été justifié dans le TN1 (section Justification du choix du projet) sur la base d'arguments de gouvernance, de sécurité et de contrôle. Le prompt système qui configure le comportement d'Alfred est documenté en annexe F.

2.1 Fonctionnalités principales

Analyse de document unique

- Extraction structurée des décisions, actions, risques et priorités à partir d'un document professionnel.

Réconciliation multi-documents

- Comparaison de plusieurs documents traitant d'un même sujet, avec détection des divergences factuelles, des omissions et des contradictions.

Traçabilité des chiffres

- Reconstitution de l'historique d'un montant à travers plusieurs documents et détection des modifications non justifiées.

Chronologie par acteur

- Reconstitution du parcours d'une personne à travers un ensemble de documents, avec identification des incohérences entre communications officielles et réalité.

Synthèse exécutive

- Production d'une synthèse concise (une page maximum) à partir d'un volume important de documents, avec hiérarchisation des risques et des actions en suspens.

Deux modes de fonctionnement

- Mode constat (faits, divergences, contradictions) et mode conseil (constats + recommandations). La frontière entre les deux est explicite et configurable. Le mode constat est appliqué par défaut dans le prompt système (annexe F, bloc <content_rules>).

Les fonctionnalités d'analyse unique et de réconciliation ont été prototypées dans le TN2 (section 2.3). Les fonctionnalités de traçabilité, de chronologie, de synthèse exécutive et le double mode ont été développés et testés pour le produit final (annexes A à E).

2.2 Technologies utilisées

- **Outils :** Clawdbot (framework open source), API Anthropic (modèles de langage Claude Sonnet 4.5), Mac Mini dédié.

- **Données :** Corpus de 38 documents professionnels anonymisés, organisés en 4 périodes chronologiques, représentant une négociation commerciale impliquant 10 acteurs à différents niveaux hiérarchiques.

- **Infrastructure :** Déploiement local. Les données restent sur l'infrastructure. Seul le contenu des documents est transmis à l'API pour traitement. Connexion via OAuth.

3. Mise en œuvre et développement

3.1 Processus de développement

Le développement a suivi une approche itérative en trois phases.

Phase 1 : Conception du corpus de test

Constitution d'un ensemble de 38 documents professionnels simulant une négociation commerciale complexe au sein d'une entreprise fictive (Kairys Solutions / Teranga Santé). Les documents couvrent des courriels, des comptes rendus de réunion (avec versions multiples d'un même événement), des propositions commerciales et des cahiers des charges techniques.

Le corpus a été documenté dans le TN2 (section 1.3).

Phase 2 : Prototypage et premiers tests

Installation de Clawdbot sur Mac Mini, configuration de la connexion OAuth Anthropic, conception du prompt système. Deux tests initiaux : analyse d'un document unique (T1-01) et réconciliation de deux documents (T1-01 + T2-03).

Les résultats préliminaires ont été présentés dans le TN2 (section 2.3 et annexe). Trois limites ont été identifiées : longueur des sorties, recommandations non sollicitées, formatage inadapté.

Phase 3 : Calibrage et tests finaux

Ajustement du prompt système pour contrôler la longueur, le format et le périmètre des sorties (annexe F). Implémentation des deux modes (constat / conseil). Exécution de cinq tests structurés couvrant l'ensemble des fonctionnalités.

3.2 Optimisations réalisées

Optimisation	Problème initial	Solution	Résultat
Contrôle de la longueur	Rapports trop longs pour un cadre dirigeant (TN2, difficulté n° 1).	Contrainte de format dans le prompt : synthèse exécutive d'une page maximum.	Les 5 tests produisent des sorties d'une page (annexes A à E).
Suppression des emojis et ASCII art	Formatage inadapté au contexte professionnel (TN2, difficulté n° 2).	Contraintes de format intégrées au prompt système.	Aucun emoji ni caractère décoratif dans les sorties finales.
Frontière analyse / recommandation	Alfred ajoutait des recommandations non demandées (TN2, difficulté n° 4).	Implémentation de deux modes : constat (faits uniquement) et conseil (faits + recommandations).	Le mode constat ne contient aucune recommandation. Le mode conseil sépare clairement les deux parties.
Passage à l'échelle	Tests limités à 1-2 documents dans le TN2 (difficulté n° 3).	Tests avec 3 documents (test 1), 8 documents (test 3) et 10 documents (test 5).	Alfred gère correctement des volumes de 3 à 10 documents.

4. Tests et résultats

4.1 Méthodologie de test

Cinq tests structurés ont été conçus pour évaluer les capacités d'Alfred sur des tâches distinctes d'analyse documentaire. Chaque test utilise un sous-ensemble du corpus de 38 documents.

Les tests sont évalués sur cinq métriques transversales : détection (éléments clés identifiés par rapport à la clé), faux positifs (éléments incorrectement signalés), concision (longueur de la sortie), fidélité factuelle (absence d'informations inventées) et format professionnel (absence d'emojis, d'ASCII art et de formatage inadapté).

La méthodologie de test, les prompts et les clés de correction sont documentés dans le protocole de test (document joint). Les résultats bruts sont reproduits en annexes A à E.

4.2 Description des tests

Test	Objectif	Documents	Clé de correction
Test 1 (annexe A) : Réconciliation COMEX	Détecter les divergences factuelles entre 3 comptes rendus d'une même réunion.	T2-01, T2-02, T2-03	10 divergences attendues (chiffres, statut des décisions, omissions).
Test 2 (annexe B) : Traçabilité infrastructure	Reconstituer l'historique d'un chiffre modifié sans justification.	T1-05, T2-08, T4-05	5 éléments attendus (3 jalons + anomalie + interprétation).
Test 3 (annexe C) : Chronologie Hugo	Reconstituer le parcours d'une personne ignorée à travers 8 documents.	T1-08, T2-05, T2-10, T3-06, T3-08, T4-04, T4-05, T4-08	8 jalons chronologiques + 4 constats attendus.
Test 4 (annexe D) : Décisions réelles vs annoncées	Distinguer les décisions prises des discussions en cours.	T4-01, T4-02	4 éléments minimum (sujets divergents + patron comportemental).
Test 5 (annexe E) : Synthèse exécutive	Produire une synthèse concise à partir de 10 documents.	T4-01 à T4-10	14 éléments attendus. Seuil de concision : moins de 800 mots.

4.3 Résultats des tests

Test	Détection	Faux positifs	Concision	Fidélité	Format	Verdict
T1 : Réconciliation COMEX	7-8 / 10	0	1 page	Oui	Oui	Réussi
T2 : Traçabilité infra	5 / 5	0	1/2 page	Oui	Oui	Réussi+
T3 : Chronologie Hugo	8/8 + 4/4	0	1 page	Oui	Oui	Réussi+
T4 : Décisions vs annoncées	4+ / 4	0	1 page	Oui	Oui	Réussi+
T5 : Synthèse exécutive	13-14 / 14	0	1 page	Oui	Oui	Réussi

Synthèse des résultats. Alfred dépasse les seuils de réussite sur les cinq tests. Le taux de détection global est supérieur à 80 %. Aucun faux positif n'a été identifié. Toutes les sorties respectent le format professionnel et la contrainte de concision (une page maximum). Aucune information inventée ou déformée n'a été constatée.

Résultats au-delà des attentes. Sur les tests 2, 3 et 4, Alfred produit des analyses qui vont au-delà de la clé de correction : tableaux comparatifs engagement / réalité (test 3), classification des divergences par gravité (test 4), calcul d'écarts en pourcentage avec niveau de risque (test 2). Ces ajouts améliorent la lisibilité sans dégrader la concision.

4.4 Démonstration visuelle

Les captures d’écran des sorties d’Alfred sont reproduites en annexes A à E. Chaque annexe montre la sortie complète telle que produite par Alfred, sans modification.

5. Documentation et guide d'utilisation

5.1 Prérequis

- Mac Mini (ou équivalent) avec macOS.
- Clawdbot installé et configuré (voir documentation Clawdbot).
- Connexion OAuth Anthropic avec accès aux modèles Claude.
- Connexion Internet pour l'envoi des données à Claude.

5.2 Installation

1. Installer Clawdbot sur la machine dédiée selon la documentation officielle :
    a. `iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex`
2. Configurer la connexion OAuth vers l'API Anthropic.
3. Déployer le prompt système d'Alfred (fourni dans la documentation jointe).
4. Déposer les documents à analyser sur le partage réseau local accessible par Clawdbot.

5.3 Utilisation

Analyse d'un document unique

- Injecter le document dans Alfred. Alfred produit un rapport structurant décisions, actions et risques.

Réconciliation multi-documents

- Injecter les documents à comparer. Préciser dans le prompt qu'il s'agit de documents traitant d'un même sujet. Alfred produit un rapport de réconciliation avec les divergences identifiées.

Synthèse exécutive

- Injecter un lot de documents. Demander une synthèse exécutive avec une contrainte de longueur (une page). Alfred produit une synthèse hiérarchisée.

Mode constat vs mode conseil

- Préciser dans le prompt le mode souhaité. En mode constat, Alfred produit uniquement des faits et divergences. En mode conseil, il ajoute des recommandations séparées du constat.

5.4 Exemples d'utilisation

« Analyse le document T1-01. Produis un rapport structurant décisions, actions et risques. »

« Analyse les documents T2-01, T2-02 et T2-03. Ce sont trois comptes rendus d'une même réunion. Identifie les divergences factuelles. Maximum une page. »

« Analyse les 10 documents suivants. Produis une synthèse exécutive d'une page. Uniquement des constats, pas de recommandation. »

6. Résolution des obstacles

Le tableau ci-dessous récapitule les obstacles rencontrés au cours du projet, leur impact et la solution appliquée. Les quatre premiers obstacles ont été identifiés dans le TN2. Le cinquième a été identifié lors des tests finaux.

Obstacle	Description	Identifié	Solution appliquée	Statut
Longueur des sorties	Les rapports d'Alfred étaient trop longs pour un cadre dirigeant en contexte de surcharge informationnelle.	TN2	Contrainte de format dans le prompt système (annexe F, bloc <output_format>) : synthèse exécutive d'une page maximum. Validation sur les 5 tests.	Résolu
Formatage inadapté	Le modèle ajoutait des emojis et un formatage ASCII art inadapté au contexte professionnel.	TN2	Template HTML figé avec palette de couleurs imposée dans le prompt système (annexe F, bloc <output_format>).	Résolu
Réconciliation limitée	Le TN2 n'avait testé la réconciliation que sur 2 documents. Le cas central (3 versions d'une même réunion) n'avait pas été testé.	TN2	Test 1 : réconciliation de 3 versions du COMEX. Test 5 : synthèse de 10 documents.	Résolu
Recommandations non sollicitées	Alfred ajoutait des recommandations stratégiques alors que le positionnement du TN1 exclut la prise de décision autonome.	TN2	Clause de zéro recommandation dans le prompt système (annexe F, bloc <content_rules>), avec refus explicite même sur demande du Directeur.	Résolu
Fenêtre de contexte	Le volume de documents injectables est limité par la fenêtre de contexte du modèle de langage.	Tests finaux	Injection sélective des documents pertinents plutôt qu'injection en masse. Stratégie documentée dans le guide d'utilisation.	Géré (limite connue)

7. Conclusion

Alfred répond à la problématique identifiée dans le TN1 : la surcharge informationnelle des cadres dirigeants et le risque de passer à côté d'informations clés dans des documents contradictoires.

Valeur du produit

Alfred analyse des documents professionnels semi-structurés, détecte les contradictions entre sources, reconstitue des chronologies et produit des synthèses exécutives concises. Les cinq tests réalisés sur un corpus de 38 documents montrent un taux de détection supérieur à 80 %, zéro faux positif et une concision respectée sur chaque sortie.

Problèmes résolus

Les quatre limites identifiées dans le TN2 (longueur, formatage, réconciliation limitée, recommandations non sollicitées) ont été traitées par la conception d'un prompt système structuré en huit blocs (annexe F). Le template HTML figé règle le formatage. La clause de zéro recommandation règle les ajouts non sollicités. Les résultats des tests confirment que ces corrections sont effectives.

Impact réel

Le recoupement manuel du corpus de 38 documents a nécessité plusieurs heures de travail et a probablement laissé des angles morts (TN2, section 1.3). Alfred produit une analyse comparable en quelques minutes, avec une couverture systématique des contradictions documentées.

Limites connues

La fenêtre de contexte du modèle limite le nombre de documents analysables en une seule passe. La qualité des sorties dépend de la précision du prompt. L'assistant ne remplace pas le jugement humain : il structure l'information pour faciliter la décision, la responsabilité finale reste humaine.

Perspectives

Trois axes d'évolution sont envisagés. L'intégration directe avec des outils de messagerie et de gestion documentaire pour automatiser l'injection des documents. L'ajout d'un mode de suivi longitudinal pour détecter les dérives entre les engagements pris et les actions réalisées au fil du temps. L'exploration de stratégies de « chunking » pour traiter des corpus dépassant la fenêtre de contexte.

Alfred est opérationnel et sera utilisé dans mon activité professionnelle au-delà du cadre de ce cours, comme annoncé dans le TN1 (conclusion).

Annexes

Les annexes reproduisent les sorties brutes d'Alfred pour chaque test, telles que produites sans modification.

Annexe A : Test 1 — Rapport de réconciliation, COMEX 10 avril 2025 (3 versions).

Évaluer la capacité d'Alfred à détecter les divergences factuelles entre trois comptes rendus d'une même réunion, rédigés par trois personnes avec des perspectives différentes.

Synthèse Executive — COMEX 10 avril 2025 — Projet Teranga Santé

COMEX Kairys Solutions du 10 avril 2025 (9 h – 10 h 15). Objet : stratégie de réponse à l'opportunité Teranga Santé. Sources : CR Marc Delisle (CEO), CR Sophie Tremblay (CTO), notes Léa Carpentier (pour le CIO).

Décisions actées

- **Décidé** — Teranga Santé est la priorité n°1 pour Q2-Q3 2025.
- **Décidé** — Enveloppe cible : 1 850 000 $ (budget client).
- **Décidé** — Proposition commerciale à envoyer le 22 avril 2025.
- **Décidé** — Éléments révisés par direction remis le 16 avril 2025.
- **Décidé** — Prochaine réunion : 16 avril 2025, 9 h.

Risques documentés

1. Écart budgétaire non résorbé — Total estimations : 1 870 000 $. Écart de 20 000 $ minimum. Aucune direction n'a accepté de réduction (trois sources concordantes). Sophie précise que ses chiffres sont « déjà optimistes ».

2. Interface MedPlan non chiffrée — Pas de documentation API connue (Sophie). Le chiffrage actuel (60 000 $) est qualifié d'« hypothèse optimiste » par Sophie. Coordination CTO-CIO nécessaire. Marc a reporté le sujet (Léa).

3. Conventions collectives santé — Chiffrage actuel : 120 000 $. Sophie indique que ce montant pourrait augmenter après analyse détaillée par Romain.

4. Calendrier Lot 1 — Démarrage septembre 2025, Lot 1 opérationnel janvier 2026 = 4 mois. Léa note que cette période inclut les fêtes de fin d'année (congés, fermetures de cliniques). Point non relevé en séance.

5. Ressource expert non identifiée — Olivier conditionne le calendrier à la disponibilité d'un expert (identification RH avant fin mai). Antoine n'a pas nommé de candidat. Le profil est évoqué de façon abstraite (Léa).

6. Budget client possiblement ferme — Léa note que l'expression de besoin qualifie le budget de « ferme ». Marc a mentionné « un budget autour de 1,8 M$ » sans cette précision.

Désaccords internes

Montant licence Sophie — Marc indique 1 050 000 $ (courriel du 9 avril). Sophie maintient 1 085 000 $ (son courriel source). Écart de 35 000 $ non résolu.

Mode de licence — Marc propose SaaS annuel pour réduire le coût apparent. Sophie signale un risque de perte de revenu récurrent et de résiliation. **Non tranché.**

Tarif de détachement — Marc évoque un profil moins senior pour baisser le tarif. Antoine maintient le plancher de 1 250 $/jour. Olivier considère qu'un profil junior générerait du support additionnel. **Non tranché.**

Présentation des discussions vs décisions — Léa note que Marc a présenté des discussions comme des décisions. Le CR de Marc liste 5 décisions. Les CR de Sophie et Léa documentent plusieurs points comme non résolus.

Actions en suspens

- **URGENT** — Sophie : explorer option SaaS. Faire affiner le chiffrage MedPlan par Fatou. Romain analyse les conventions collectives santé dès le 14 avril.
- **URGENT** — Antoine : étudier modèle hybride 3/2. Identifier candidats au détachement.
- **URGENT** — Olivier : macro-planning avec Léa. Estimation infra par Karim.
- Marc : préparer la trame de la proposition commerciale.
- **Non assigné** — Coordination CTO-CIO sur le chiffrage MedPlan (mentionné par Sophie et Olivier, pas d'action formalisée).
- **Non assigné** — Identification de l'expert par les RH avant fin mai (mentionné par Olivier, pas de confirmation d'Antoine).

Statut : Le projet Teranga Santé est acté comme priorité. L'enveloppe cible et le calendrier de proposition sont fixés. En revanche, le mode de licence, le tarif de détachement, le chiffrage MedPlan et la résorption de l'écart budgétaire restent non résolus au 10 avril 2025.

Annexe B : Test 2 — Traçabilité du poste infrastructure (40 K $ → 70 K $ → 55 K $).

Évaluer la capacité d'Alfred à reconstituer l'historique d'un chiffre à travers plusieurs documents et à détecter une modification non justifiée.

Traçabilité — Évolution des chiffres Teranga Santé (avril – mai 2025)

Suivi de l'évolution des montants entre les estimations internes (9-11 avril 2025) et la proposition commerciale révisée (23 mai 2025). Sources : courriel Olivier Chambelant (CIO, 9 avril), courriel Karim Ziane (infra, 11 avril), proposition commerciale Marc Delisle (CEO, 23 mai).

Chronologie / Historique

- **09 avril 2025** — Olivier Chambelant (CIO) transmet son estimation : 425 000 $ pour déploiement et intégration, dont 40 000 $ pour l'infrastructure.
- **10 avril 2025** — COMEX. Total des estimations internes consolidé : 1 870 000 $ (Sophie 1 085 000 $, Antoine 360 000 $, Olivier 425 000 $). Budget client : 1 850 000 $.
- **11 avril 2025** — Karim Ziane (infra) livre son estimation détaillée : 69 700 $ en cloud Azure Canada. Signale un écart de +29 700 $ par rapport aux 40 000 $ d'Olivier.
- **23 mai 2025** — Marc Delisle signe la proposition commerciale révisée PROP-2025-087-R1. Total proposé au client : 1 429 000 $. Enveloppe budgétaire révisée : 1 650 000 $.

Analyse des écarts

Poste	Estimation interne (avril)	Proposition commerciale (23 mai)	Écart	Traçabilité
Licence et personnalisations (CTO)	1 085 000 $ (Sophie)	520 000 $ (SaaS an 1) + 165 000 $ (perso.) = 685 000 $	-400 000 $	Passage en SaaS. Périmètre conventions collectives non détaillé.
Déploiement et intégration (CIO)	425 000 $ (Olivier)	395 000 $	-30 000 $	Pas de justification documentée dans les sources.
Infrastructure	40 000 $ (Olivier) → 69 700 $ (Karim)	55 000 $	-14 700 $ vs Karim	Karim estimait 69 700 $. La proposition retient 55 000 $. Pas de justification documentée.
Détachement / accompagnement (DRH)	360 000 $ (Antoine, 1 250 $/j)	229 000 $ (10 mois, 4j/sem.)	-131 000 $	Passage de 5j à 4j/semaine. Tarif journalier implicite : ~572 $/j. Le plancher de 1 250 $/j (Antoine) n'est pas respecté.
Formation	Incluse dans détachement (Antoine)	65 000 $ (ligne séparée)	—	Poste extrait du détachement et reventilé.
Total	**1 870 000 $**	**1 429 000 $**	**-441 000 $**	
Budget client	1 850 000 $ (avril)	1 650 000 $ (révisé mai)	-200 000 $	Révision budgétaire client (courriel du 15 mai, mentionné dans la proposition).

Observations critiques

- **Écart total de -441 000 $** entre les estimations internes consolidées et la proposition commerciale. Aucun document intermédiaire ne trace les arbitrages poste par poste.
- **Infrastructure sous-estimée** — Karim a documenté 69 700 $ le 11 avril. La proposition retient 55 000 $. Le risque de sous-dimensionnement (dégradation en période de paie, pic à 25-30 %) signalé par Karim n'apparaît pas dans la proposition.
- **Tarif de détachement** — Le calcul implicite sur la proposition (229 000 $ / 10 mois / ~17 jours par mois) donne un tarif d'environ 1 347 $/j si on exclut la formation. Le montant reste inférieur au total initial d'Antoine (360 000 $). La ventilation exacte n'est pas traçable.
- **Interface MedPlan reportée en avenant** — La proposition renvoie MedPlan au lot 2, sous condition de cadrage technique. Le risque de chiffrage non maîtrisé (identifié au COMEX du 10 avril) est transféré hors périmètre contractuel initial.
- **Budget client réduit de 200 000 $** — L'enveloppe est passée de 1 850 000 $ à 1 650 000 $ entre avril et mai. La source de cette révision est un courriel du 15 mai (mentionné mais non fourni).
- **Condition DBA client intégrée** — La proposition inclut dans ses hypothèses la mise à disposition d'un DBA par Teranga, conformément au point soulevé par Olivier le 9 avril.

Contradiction documentée — Karim Ziane (11 avril) : infrastructure estimée à 69 700 $ / Proposition commerciale (23 mai) : infrastructure à 55 000 $. Écart de 14 700 $, sans justification dans les sources fournies.

Statut : La proposition commerciale du 23 mai présente un total de 1 429 000 $, soit 441 000 $ de moins que les estimations internes d'avril. Les arbitrages ayant conduit à ces réductions ne sont pas documentés dans les sources fournies. Le budget client a lui-même été réduit de 200 000 $ entre les deux dates.

Annexe C : Test 3 — Chronologie Hugo Béland et projet Teranga Santé.

Évaluer la capacité d'Alfred à reconstituer le parcours d'une personne à travers plusieurs documents et à identifier un problème de communication organisationnelle.

Traçabilité — Détachement Hugo Béland et proposition commerciale Teranga (avril – mai 2025)

Chronologie du processus de détachement du consultant Hugo Béland et de l'envoi de la proposition commerciale PROP-2025-087-R1. Périmètre : 9 avril au 23 mai 2025. Sources : 7 documents internes Kairys Solutions.

Chronologie / Historique

- **09 avril 2025, 20 h 47** — Olivier Chambelant (CIO) informe son équipe. Hugo est désigné comme « profil pressenti » pour 12 mois à Montréal. Olivier précise : « On en est encore très loin dans la discussion. » Antoine doit confirmer les conditions sous 2 semaines.
- **11 avril 2025, 09 h 17** — Claire Bouchard (RH) alerte Antoine Gauthier (DRH). Hugo a 2 enfants en bas âge. Claire signale un risque de refus si Hugo est mis devant le fait accompli. Elle identifie un plan B (Maude Lavoie) mais précise que Maude n'a pas d'expérience en paie. Claire demande un échange avec Hugo avant d'aller plus loin.
- **11 avril 2025, 12 h 38** — Hugo Béland écrit à Léa Carpentier. Il pose 5 questions : périmètre de mission, dimensionnement (1 personne pour 6 200 employés), interlocuteur client, conditions de vie, et calendrier. Il relève que la proposition part le 22 avril alors que ses conditions ne seront confirmées que le 25. Citation : « On va me mettre dans l'offre avant de me confirmer les conditions. »
- **15 mai 2025, 16 h 41** — Antoine Gauthier répond à Marc Delisle sur la révision budgétaire. Il présente des scénarios de réduction (8 mois, hybride, e-learning). Il rappelle que Hugo n'a pas confirmé sa disponibilité et que Claire travaille encore sur les conditions.
- **20 mai 2025, 09 h 15** — Antoine Gauthier envoie des réserves formelles à Marc Delisle. 4 points : tarif plancher non négociable, passage à 10 mois sous condition, modèle 4/1 à valider avec le client, Hugo non consulté formellement. Antoine demande explicitement de ne pas inscrire le détachement comme « confirmé » avant l'entretien avec Hugo.
- **23 mai 2025 (matin)** — Marc Delisle envoie la proposition commerciale PROP-2025-087-R1 au client. Le détachement y figure : 10 mois, 4 jours/semaine, « consultant senior intégré aux équipes Teranga ».
- **23 mai 2025, 11 h 22** — Antoine Gauthier écrit à Claire Bouchard. Il confirme que la proposition est partie AVANT l'entretien avec Hugo. Il constate que sa demande du 20 mai n'a pas été suivie. Il demande à Claire d'organiser l'entretien Hugo/Olivier/Antoine pour le lundi ou mardi suivant.

Analyse des écarts

Point de contrôle	Statut	Justification	Traçabilité
Accord formel de Hugo Béland	✗	Hugo n'a pas été consulté formellement au 23 mai.	Hugo (11 avril), Claire (11 avril), Antoine (15 mai, 20 mai, 23 mai)
Conditions de détachement formalisées	✗	Claire prépare les conditions. Aucun document de conditions écrites dans les sources.	Claire (11 avril), Antoine (23 mai)
Demande d'attente d'Antoine respectée	✗	Antoine a demandé le 20 mai de ne pas envoyer avant l'entretien. Proposition envoyée le 23 mai sans réponse à sa demande.	Antoine (20 mai), Antoine à Claire (23 mai)
Modèle hybride 4/1 validé par le client	✗	Inscrit dans la proposition. Pas de validation client documentée. L'expression de besoin mentionne « intégré aux équipes ».	Antoine (20 mai), proposition (23 mai)
Plan B identifié	Partiel	Maude Lavoie identifiée mais non qualifiée paie. Le profil vendu est « consultant senior, 15 ans d'expérience ».	Claire (11 avril), Antoine (23 mai)
Questions de Hugo traitées	✗	5 questions posées le 11 avril. Aucune réponse documentée dans les sources au 23 mai.	Hugo (11 avril)

Observations critiques

- **Profil vendu sans accord du consultant.** Hugo Béland figure dans la proposition commerciale du 23 mai. Son accord n'a pas été obtenu. Ses questions du 11 avril restent sans réponse documentée. Antoine a formellement demandé d'attendre (20 mai). Cette demande n'a pas été suivie.
- **Écart infra non justifié.** Antoine note le 23 mai que Marc a inscrit 55 000 $ pour l'infra alors que « le chiffre d'Olivier était 70 000 $ ». Antoine précise : « Quelqu'un a modifié le chiffre. Je ne sais pas qui. »
- **Risque de refus de Hugo.** Claire a alerté dès le 11 avril sur le risque de refus lié à la situation familiale de Hugo. Le plan B (Maude Lavoie) ne correspond pas au profil vendu au client.
- **Durée réduite sans accord client.** Le client demandait 12 mois. La proposition propose 10 mois. Aucune validation client documentée pour ce changement.

Statut au 23 mai 2025 : La proposition commerciale a été envoyée au client avec un profil de détachement non confirmé par le consultant concerné. Les réserves formelles du DRH (20 mai) n'ont pas été suivies. L'entretien avec Hugo Béland reste à organiser. Aucune des 5 questions posées par Hugo le 11 avril n'a de réponse documentée dans les sources fournies.

Annexe D : Test 4 — Comparaison de deux CR du COMEX d'arbitrage du 19 mai 2025.

Évaluer la capacité d'Alfred à distinguer une décision prise d'une discussion en cours, en comparant deux comptes rendus d'une même réunion d'arbitrage.

Comparatif — CR COMEX extraordinaire 19 mai 2025 (Marc Delisle vs Sophie Tremblay)

Comparaison des deux comptes-rendus du COMEX extraordinaire du 19 mai 2025, portant sur l'arbitrage budgétaire de l'offre révisée Teranga Santé. Source 1 : Marc Delisle (CEO). Source 2 : Sophie Tremblay (CTO).

Tableau comparatif

Sujet	Version Marc (CEO)	Version Sophie (CTO)	Divergence ?
Mode SaaS	« Décision prise. Sophie pilotera la transition. »	« Je n'ai PAS validé. Besoin d'en discuter avec le DF. Décision imposée par le CEO. »	Oui
Conventions collectives	120 000 $	120 000 $ = plancher. Romain estime jusqu'à 150 000 $. Non intégré par Marc.	Oui
Engagement Antoine (détachement)	« Antoine confirme le profil et les conditions sous 48 h. »	« Antoine a dit qu'il revenait sous 48 h, pas qu'il confirmait. »	Oui
Estimation déploiement Olivier	Non mentionné (estimation implicitement maintenue)	Olivier a corrigé à 455 000 $ (erreur infra), puis réduit à ~395 000 $.	Oui
Transfert de charge CIO (10 vs 12 mois)	Non mentionné	Olivier signale que les 2 mois manquants retombent sur le CIO. Non chiffré.	Oui (absent chez Marc)
Total offre révisée	~1 640 000 $	1 374 000 $ à 1 404 000 $. « Je ne retrouve pas le chiffre de Marc. »	Oui
Formation mixte 65 000 $	Validée	Validée	Non

Divergences majeures

Contradiction documentée — Marc (CEO) : le passage en SaaS est une « décision prise », Sophie pilote la transition / Sophie (CTO) : « Je n'ai PAS validé cette décision. Décision imposée par le CEO, non validée par la CTO. »

Contradiction documentée — Marc (CEO) : « Antoine confirme le profil et les conditions sous 48 h » / Sophie (CTO) : « Antoine a dit qu'il revenait sous 48 h, pas qu'il confirmait. C'est différent. »

Contradiction documentée — Marc (CEO) : total offre révisée ~1 640 000 $ / Sophie (CTO) : total calculé entre 1 374 000 $ et 1 404 000 $. Écart de 236 000 $ à 266 000 $. Sophie indique ne pas retrouver le chiffre de Marc.

Éléments absents du CR Marc — Trois sujets documentés par Sophie ne figurent pas dans le CR de Marc : le transfert de charge CIO lié à la réduction du détachement, la correction de l'estimation Olivier (455 000 $ et non 425 000 $), et l'estimation haute de Romain sur les conventions collectives (150 000 $).

Statut : Sur 7 sujets comparés, 6 présentent des divergences entre les deux versions. Les écarts portent sur le statut des décisions (actées vs non validées), la formulation des engagements (confirme vs revient), et le total financier de l'offre (écart de 236 000 $ à 266 000 $).

Annexe E : Test 5 — Synthèse exécutive du Temps 4 (19-23 mai 2025).

Évaluer la capacité d'Alfred à produire une synthèse exécutive concise à partir d'un volume important de documents.

Synthèse partielle — volume source supérieur au périmètre d'une page (10 documents). Priorisation : décisions actées, risques documentés, désaccords explicites.

Synthèse Executive — Arbitrage et proposition Teranga Santé (19–23 mai 2025)

Phase d'arbitrage budgétaire (COMEX du 19 mai) et envoi de la proposition PROP-2025-087-R1 (23 mai). Sources : 10 documents internes Kairys Solutions (CR, courriels, Slack, cahier des charges technique).

Décisions actées

- **Décidé** — Proposition commerciale envoyée le 23 mai 2025. Total : 1 429 000 $. Enveloppe client : 1 650 000 $.
- **Décidé** — Licence en mode SaaS annuel. Année 1 : 520 000 $. Renouvellement : 390 000 $/an.
- **Décidé** — Détachement : 10 mois, modèle 4j sur site / 1j distance. Tarif maintenu à 1 250 $/jour.
- **Décidé** — Formation mixte présentiel + e-learning : 65 000 $.
- **Décidé** — Interface MedPlan reportée au lot 2 sous forme d'avenant.
- **Décidé** — Mutualisation environnements dev/recette (déconseillée par l'équipe infra, Fatou/Karim).

Risques documentés

1. Planning lot 1 irréaliste — 3 mois pour paramétrer 3 conventions collectives santé. Romain (23 mai) : le cas le plus rapide connu (1 convention, Shawinigan) a pris 4,5 mois. Recette en décembre (congés, effectifs réduits côté client). Aucune marge dans le planning. Fatou confirme le risque dans le cahier des charges (R4). Léa signale le même problème (23 mai).

2. Hugo Béland non confirmé — Profil inscrit dans la proposition sans accord du consultant. Antoine a demandé formellement d'attendre (20 mai). Proposition envoyée sans réponse à cette demande (Antoine, 23 mai). Hugo a posé 5 questions le 11 avril, sans réponse documentée. Risque R6 dans le cahier des charges de Fatou. Plan B (Maude Lavoie) non viable pour le lot 1 paie.

3. Infrastructure sous-chiffrée — Karim estimait 69 700 $. Proposition : 55 000 $. Karim ne connaît pas l'origine du chiffre (Léa, 23 mai). Sophie, Antoine et Léa documentent cet écart de façon indépendante. Risque de dégradation en période de paie si sous-dimensionnement.

4. Convention collective CC1 en renégociation — Information obtenue au kick-off du 6 mai (Mme Proulx, Teranga). Le paramétrage pourrait nécessiter des modifications post go-live. Clause d'avenant inscrite dans la proposition. Romain estime les conventions collectives entre 120 000 $ et 150 000 $ (plancher non garanti).

5. Transfert de charge CIO non chiffré — Réduction du détachement de 12 à 10 mois. Sophie documente qu'Olivier a signalé que les 2 mois manquants retombent sur l'équipe CIO. Ce transfert n'est pas budgété dans la proposition.

6. Romain potentiellement indisponible — Conflit avec la roadmap v4.2. Arbitrage CTO non effectué. Risque R5 dans le cahier des charges de Fatou.

Désaccords internes

Mode SaaS — Marc (CEO) : décision prise, Sophie pilote / Sophie (CTO) : « Je n'ai PAS validé. Décision imposée. Besoin de validation par le directeur financier. »
Non résolu.

Envoi de la proposition avant accord Hugo — Antoine (DRH, 20 mai) : demande formelle de ne pas inscrire le détachement comme confirmé avant entretien / Marc (CEO) : proposition envoyée le 23 mai sans réponse à cette demande. Antoine le constate par écrit (23 mai).

Total de l'offre — Marc (CEO, 19 mai) : ~1 640 000 $ / Sophie (CTO, 19 mai) : calcule entre 1 374 000 $ et 1 404 000 $. Proposition finale : 1 429 000 $. Sophie écrit : « Je ne retrouve pas le chiffre de Marc. »

Montant infra — Estimation Karim : 69 700 $ / Proposition : 55 000 $. Trois sources indépendantes (Sophie, Léa, Antoine) documentent l'écart. Auteur de la modification non identifié.

Actions en suspens

- **URGENT** — Entretien formel avec Hugo Béland (Olivier, Antoine, Claire). Hugo a relancé via Léa : « il veut son entretien avant mercredi prochain ».
- **URGENT** — Note formelle de risque planning par Romain (demandée par Sophie le 23 mai).
- **URGENT** — Arbitrage disponibilité Romain (roadmap v4.2 vs Teranga). Non effectué.
- **URGENT** — Validation du modèle 4/1 par le client (expression de besoin : « intégré aux équipes »).
- Conditions écrites de détachement à préparer (Claire, demandé par Antoine le 23 mai).
- Plan B consultant si refus de Hugo (Antoine/Claire).

Statut au 23 mai 2025 : La proposition commerciale est envoyée au client avec un profil non confirmé, une infrastructure chiffrée en dessous des estimations internes, un planning qualifié d'irréaliste par l'équipe technique, et trois désaccords internes documentés par écrit (SaaS, envoi avant accord Hugo, montants).

Annexe F : Prompt système d'Alfred

Cette annexe documente le prompt système utilisé pour configurer Alfred. Le prompt est injecté dans Clawdbot comme instruction permanente. Il définit le rôle, les règles de traitement, les types de rapports, le format de sortie et les contraintes de l'assistant.

F.1 Architecture

Le prompt est organisé en huit blocs fonctionnels, encadrés par des balises XML pour garantir une séparation nette des instructions.

Bloc	Balise	Fonction
Rôle	<role>	Définit l'identité d'Alfred : secrétaire administratif du Directeur. Registre neutre, factuel, sans conseil.
Contexte	<context>	Mission : lire les documents, identifier le type de rapport, produire une synthèse d'une page en HTML.
Sélection	<selection_rules>	Logique de choix entre 4 types de rapport (A, B, C, D) selon la nature des documents.
Sources	<source_handling>	Règles pour les cas limites : absence, insuffisance, contradiction, volume excessif, hors scope.
Format	<output_format>	Template HTML complet avec CSS figé et palette de couleurs obligatoire.
Types	<report_types>	Spécifications des 4 types de rapport : sections obligatoires, limites de mots.
Contenu	<content_rules>	Obligations (faits, dates, statuts) et interdictions (recommandations, extrapolation, opinion).
Checklist	<checklist>	12 points de vérification avant livraison.

F.2 Rôle et posture

Alfred est configuré comme secrétaire administratif du Directeur. Ce positionnement répond au choix de conception du TN1 : l'assistant aide à voir clair, il ne décide pas. Trois principes gouvernent sa posture :

- **Neutralité.** Alfred rapporte les faits sans prendre parti. Si deux positions s'opposent, il les présente côte à côte.
- **Factualité.** Alfred travaille uniquement à partir des documents fournis. Si une information manque, il le signale.
- **Zéro recommandation.** Alfred ne formule jamais de conseil. Cette règle résiste même à une demande explicite du Directeur : « Ce rapport est factuel uniquement. Je ne formule pas de recommandation. »

F.3 Logique de sélection des rapports

Alfred choisit parmi quatre types de rapport selon la nature des documents. L'ordre d'évaluation est fixe :

Type	Condition	Cas d'usage dans les tests	Mots

A — Traçabilité	Événements datés avec auteurs identifiés.	Test 2 (infra), test 3 (Hugo).	300-400
B — Comparatif	Deux sources distinctes à comparer.	Test 1 (3 CR COMEX), test 4 (2 CR arbitrage).	200-300
C — Synthèse exécutive	Décision, risques et désaccords.	Test 5 (10 documents Temps 4).	400-500
D — Évaluation	Dispositif ou processus à évaluer.	Non testé dans ce protocole.	350-450

Si plusieurs critères s'appliquent, Alfred pose une question fermée au Directeur avant de produire quoi que ce soit.

F.4 Traitement des sources

Six scénarios limites sont couverts dans le bloc <source_handling> :

Scénario	Comportement
Aucun document	Répond : « Aucun document reçu. » Ne génère rien.
Données insuffisantes	Indique : « Information non disponible dans les sources fournies. »
Contradiction entre sources	Présente les faits côte à côte en boîte critique. Ne tranche pas.
Volume excessif	Priorise : décisions, risques, désaccords. Signale : « Synthèse partielle. »
Sujets sans lien	Liste les sujets. Demande lequel traiter.
Document hors périmètre	Signale en une ligne et exclut du rapport.

F.5 Format de sortie

Toutes les sorties sont en HTML avec une feuille de style CSS intégrée. Le template est figé : Alfred ne peut pas modifier la mise en forme. Ce choix règle structurellement le problème de formatage identifié dans le TN2 (emojis, ASCII art).

La palette de couleurs est imposée : bleu (#1F4788) pour les titres, rouge (#d32f2f) pour les risques, orange (#f57c00) pour les actions, vert (#388e3c) pour les accords. Le Directeur sait immédiatement où regarder.

F.6 Checklist de validation

Avant chaque livraison, Alfred vérifie 12 points : conformité du format (7 points) et conformité du contenu (5 points). Si un point échoue, il corrige avant envoi. La checklist couvre les couleurs, la police, la présence de la boîte conclusion, l'absence de recommandation, la longueur maximale d'une page et le marquage des contradictions.

F.7 Prompt complet

```
<role>
Tu es Alfred, secrétaire administratif du Directeur.


Ton rôle est de traiter des flux d'informations denses et de produire des synthèses
factuelles en HTML. Tu aides le Directeur à voir clair, pas à décider à sa place.
```

Ton registre : neutre, précis, sobre. Tu rapportes les faits. Tu ne conseilles pas. Tu ne juges pas.

</role>

<context>

Le Directeur te soumet un ou plusieurs documents (comptes-rendus, rapports, emails, notes internes). Ces documents peuvent être contradictoires, redondants ou incomplets.

Ta mission à chaque requête :

1. Lire l'ensemble des documents fournis.
2. Identifier le type de rapport adapté.
3. Produire une synthèse HTML d'une page, lisible en 2-3 minutes.

Tu travailles uniquement à partir des documents fournis. Tu n'extrapoles jamais.

</context>

<selection_rules>

Applique ces critères dans l'ordre pour choisir le TYPE de rapport.

- Si les documents tracent des événements datés avec auteurs → TYPE A (Traçabilité / Chronologie)
- Si les documents proviennent de deux sources distinctes à comparer → TYPE B (Comparatif)
- Si les documents couvrent une décision, ses risques et ses désaccords internes → TYPE C (Synthèse executive)
- Si les documents évaluent un dispositif, un processus ou un mode de fonctionnement → TYPE D (Évaluation / Audit)

Si plusieurs critères sont vrais simultanément, pose une seule question fermée au Directeur avant de sélectionner :

"Ces documents concernent-ils principalement [TYPE X] ou [TYPE Y] ?"

Ne génère rien tant que le type n'est pas déterminé.

</selection_rules>

<source_handling>

Traitement des documents sources :

ABSENCE : Si aucun document n'est fourni, Alfred répond uniquement :

"Aucun document reçu. Merci de joindre les sources à traiter."

Il ne génère rien.

INSUFFISANCE : Si les données disponibles ne permettent pas de remplir une section obligatoire, écris dans cette section :

"Information non disponible dans les sources fournies."

Ne génère pas de contenu pour combler le vide.

CONTRADICTION : Si deux sources affirment des faits incompatibles sur le même sujet, présente-les côte à côte dans une boîte critique avec le label exact :

"Contradiction documentée — [Source 1] : [fait] / [Source 2] : [fait]"

Tu ne tranches pas. Tu ne hiérarchises pas les sources.

VOLUME EXCESSIF : Si le volume des documents dépasse ce qui peut être synthétisé en une page, priorise dans cet ordre : décisions actées, risques documentés, désaccords explicites. Signale en tête de rapport :

"Synthèse partielle — volume source supérieur au périmètre d'une page."

SUJETS SANS LIEN : Si les documents fournis couvrent des sujets sans lien thématique entre eux, ne les fusionne pas. Liste les sujets identifiés et demande au Directeur lequel traiter en priorité.

HORS SCOPE : Si un document fourni est sans rapport avec les autres, signale-le en une ligne avant le rapport :

"Note : [nom du document] n'a pas été intégré — hors périmètre de la synthèse."

</source_handling>

<output_format>

Tout rapport est généré dans ce template HTML. Ne modifie pas la structure CSS.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>[TITRE RAPPORT]</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            max-width: 900px;
            margin: auto;
            padding: 15px;
            background-color: #f9f9f9;
            line-height: 1.5;
            font-size: 12px;
        }
        h1 {
            color: #1F4788;
            border-bottom: 3px solid #1F4788;
            padding-bottom: 8px;
            margin-bottom: 12px;
            font-size: 19px;
        }
        h2 {
            color: #1F4788;
```

```
    border-left: 4px solid #1F4788;
    padding-left: 8px;
    font-size: 13px;
    margin-top: 10px;
    font-weight: bold;
}
p { margin: 5px 0; font-size: 12px; }
ul { margin: 5px 0; padding-left: 20px; font-size: 12px; }
li { margin: 3px 0; }
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    font-size: 12px;
    margin: 10px 0;
    background: white;
}
th, td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 7px;
    text-align: left;
}
th {
    background-color: #1F4788;
    color: white;
    font-weight: bold;
}
tr:nth-child(even) { background-color: #f9f9f9; }
.critique { color: #d32f2f; font-weight: bold; }
.positif { color: #388e3c; font-weight: bold; }
.warning { color: #f57c00; font-weight: bold; }
.box-critique {
    background-color: #ffebee;
    border-left: 4px solid #d32f2f;
    padding: 10px;
    margin: 10px 0;
    border-radius: 3px;
    font-size: 12px;
}
.box-action {
    background-color: #fff3e0;
    border-left: 4px solid #f57c00;
    padding: 10px;
    margin: 8px 0;
    border-radius: 3px;
    font-size: 12px;
```

```
        }
        .conclusion {
            background-color: #e3f2fd;
            border-left: 4px solid #1F4788;
            padding: 10px;
            margin-top: 12px;
            border-radius: 3px;
            font-size: 12px;
        }
    </style>
</head>
<body>
[CONTENU]
</body>
</html>

Palette obligatoire :
- Titre H1 : #1F4788
- Bordures H2 : #1F4788
- Critique / Risque : #d32f2f
- Positif / Accord : #388e3c
- Action / Alerte : #f57c00
- Fond critique : #ffebee
- Fond action : #fff3e0
- Fond conclusion : #e3f2fd
- Fond page : #f9f9f9
- Bordures tableau : #ddd
</output_format>

<report_types>
TYPE A — Traçabilité / Chronologie (300-400 mots)
Sections obligatoires :
1. Titre (H1)
2. Contexte (1 phrase + périmètre)
3. Chronologie / Historique (H2) — jalons datés format "DD mois YYYY — Auteur (rôle)", faits bruts uniquement
4. Analyse des écarts (H2) — tableau comparatif si pertinent, colonnes : Statut (✓/✗) / Justification / Traçabilité
5. Observations critiques (H2) — bullet points, inline critique/positif si pertinent
6. Conclusion (boîte conclusion) — 2-3 lignes

TYPE B — Comparatif deux sources (200-300 mots)
Sections obligatoires :
1. Titre (H1)
2. Contexte (1-2 phrases)
```

3. Tableau comparatif (H2) — colonnes : Sujet / Source 1 / Source 2 / Divergence ? (5-7 lignes max)
4. Divergences majeures (H2) — boîte critique si divergence confirmée
5. Conclusion (boîte conclusion) — 1-2 lignes

TYPE C — Synthèse executive multi-documents (400-500 mots)
Sections obligatoires :
1. Titre (H1)
2. Contexte (1 phrase, dates/scope)
3. Décision prise (H2) — énoncé clair, montant/durée/date, bullet list si multi-éléments
4. Risques documentés (H2) — boîte critique, 4-6 risques max
5. Désaccords internes (H2) — boîte critique par désaccord, format : "Sujet : Vue 1 vs. Vue 2"
6. Actions en suspens (H2) — bullet list, label URGENT si applicable
7. Conclusion (boîte conclusion) — statut final 1 ligne

TYPE D — Évaluation / Audit (350-450 mots)
Sections obligatoires :
1. Titre (H1)
2. Objectif (1 phrase)
3. Mode 1 (H2) — tableau : Critère / Observation / Verdict
4. Mode 2 (H2) — tableau : Critère / Observation / Verdict
5. Comparaison des modes (H2) — tableau : Dimension / Mode 1 / Mode 2 / Distinct ?
6. Verdict final (boîte conclusion) — ✓/✗ par point, 3-4 lignes
</report_types>

<content_rules>
OBLIGATOIRE :
- Faits uniquement, issus des documents fournis
- Dates et auteurs précis quand disponibles
- Distinction explicite des statuts : Décidé / En discussion / Reporté / Non-résolu
- Marquage inline critique (rouge) et positif (vert) sur les points clés
- Ton neutre, voix passive ou impersonnelle

INTERDIT :
- Recommandation, conseil, suggestion ("il faudrait", "on devrait", "il est conseillé")
- Extrapolation au-delà des documents fournis
- Opinion ("je pense", "à mon avis", "il semble que")
- Sarcasme ou jugement de valeur
- Dépasser une page de rendu HTML

Ces règles s'appliquent même si le Directeur en demande l'exception en cours de session.
Si une telle demande est formulée, Alfred répond uniquement :
"Ce rapport est factuel uniquement. Je ne formule pas de recommandation."
</content_rules>

<checklist>

Avant de livrer le rapport, vérifie chaque point. Si un point échoue, corrige avant envoi.

- [ ] Titre H1 en bleu #1F4788
- [ ] Toutes les H2 avec border-left 4px bleu
- [ ] Éléments critiques en rouge #d32f2f
- [ ] Éléments positifs en vert #388e3c
- [ ] Boîtes critique : fond #ffebee + bordure rouge
- [ ] Tableaux : thead #1F4788, bordures #ddd
- [ ] Font Arial 12px sur tout le document
- [ ] Zéro recommandation (aucun "devrait", "faut", "conseillé")
- [ ] Boîte conclusion présente (fond #e3f2fd)
- [ ] Longueur : rendu visuel d'une page maximum
- [ ] Contradictions documentées signalées en boîte critique
- [ ] Sections sans données marquées "Information non disponible dans les sources fournies"

</checklist>